Minho Baek, Software Engineer

Contact

- phone : 010-5021-0857
- E-mail : hoeo159@gmail.com
- GitHub : https://github.com/hoeo159

Education

- 성균관대학교, 소프트웨어학과 학사 (2020.03 ~ 2026.08)
  - GPA : 4.08 / 4.5

Careers

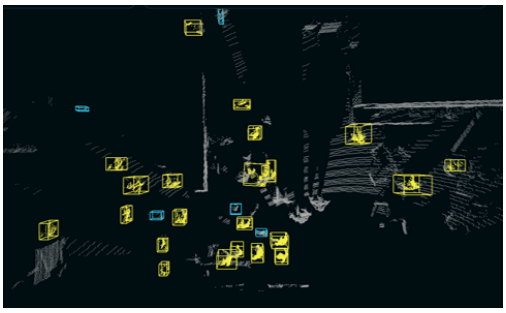
Vueron Technology, Perception Engineer (2023.04 ~ 2023.12)

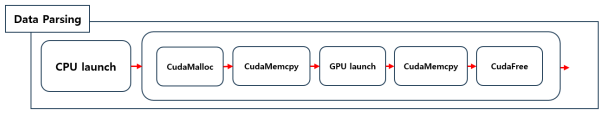
1. 딥러닝 모델 평가 툴 개발

- 업무 상세
  - 자율 주행을 위한 객체 인지 딥러닝 모델을 평가하고 시각화하는 도구 개발
  - 매 프레임마다 ground truth와 prediction 간 IoU 값을 비교하여 검출 정확도 판단
  - OpenGL을 이용하여 IoU 비교 시각화와 이상치 저장
- 결과
  - 딥러닝 성능 평가에 대한 다양한 metric 제공 및 개선점 파악
  - 서비스 관점에서 정량적으로 볼 수 있는 성능 지표 개발

2. 데이터 전처리 병렬화

- 업무 상세
  - LiDAR의 data parsing에서 serial하게 들어오는 정보를 parallel process로 변환
  - OpenMP, CUDA, OpenCL 등 타겟보드에 호환되는 다양한 버전의 병렬 코드 구현
  - Unit Test, Performance Test를 통해 LiDAR 기종에 따른 성능 및 GPU memory 점유율 측정
- 결과
  - 40000 ~ 80000개의 points들을 병렬적으로 parsing
  - data parsing 단계에서 타겟 보드에 따라 평균적으로 1.6배에서 최대 3배 성능 향상





	CudaMalloc	CudaMemcpy	GPU launch	CudaMemcpy	CudaFree	**total**	**serial**
LeishenLS64	3.251ms	1.688ms	2.567ms	2.284ms	1.826ms	**11.619ms**	**15.323ms**
Pandar64	2.167ms	0.883ms	3.598ms	2.907ms	1.439ms	**10.998ms**	**22.683ms**

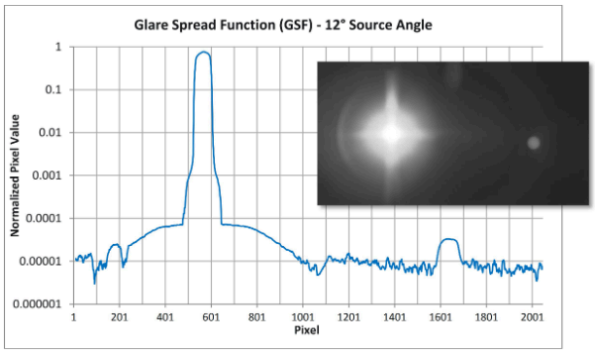
평가 툴 시각화(좌), 데이터 병렬화 pipeline 및 결과(우)

Projects

컴퓨터그래픽스 연구실 학부연구생(2024.08 ~ 2025.07)

1. Fourier Series를 이용한 real-time Glare Rendering

- 2D Fourier series를 활용하여 복잡한 광원 효과를 효율적으로 랜더링하는 기법 연구
- Fourier basis의 seperability와 gaussian의 closed-form 적분 특성을 이용해 coefficient를 pre-compute하는 알고리즘 설계
- rendering 연산 복잡도를 광원 개수 K에 대해 $O(K)$에서 푸리에 차수 $O(N^2)$으로 최적화하여 광원 개수에 독립적인 scalable한 성능 확보
- 컴퓨터 그래픽스의 UBO, mipmap 등을 활용하여 OpenGL 구현 및 보고서 정리 (링크)



glare sample 예시

2. CUDA 기반 vector DB 최적화

- CUDA를 활용하여 Vector Database 쿼리 처리를 가속화 (연구과제)
- 고차원의 대용량 데이터를 로딩하고 클러스터링하는 알고리즘 개발 (링크)
- 기존의 K-means 방법에서 shared memory와 chunk 구조를 통해 대용량 데이터에 특화된 클러스터링 구현
- GPU에 대한 데이터 로딩과 처리에 대해 비동기적으로 수행하도록 하여 GPU stall 최소화

교내 공지사항 개선(KingoM Plus) (2024.09 ~ 2024.12)

교내 공지사항 검색 고도화 팀 프로젝트

- 기존 교내 정보 어플(KingoM)의 검색 기능과 챗봇 기능의 단점을 보완 (링크)
- 팀 리더로 활동하여 프로젝트 진행과 전반적인 진행상황 조율하여 협업 경험 학습
- pinecone을 이용한 vector database 설계와 학교 공지사항 크롤러 개발
- 한국어 기반의 SBERT를 학교 공지사항 사용 목적에 맞게 fine-tuning 진행 및 pytest를 통하여 성능 평가 진행

KingoM Plus 구현 모습

생성형 AI 기반 SRPG (2025.09 ~ 2026.03(진행 중))

생성형 AI를 기반으로 한 동적 SRPG 시스템을 구축 프로젝트

- 플레이어의 행동 및 대화를 수집하여 전체 월드 및 npc의 parameter 변화 (링크)
- 모든 npc는 규칙 기반 AI를 이용해 행동 우선순위와 점수를 통해 행동
- 플레이어 성향에 따라 월드의 parameter가 달라지고 npc의 태도가 변화
- LLM을 통해 플레이어 대답에 따라 npc의 패턴이나 새로운 이벤트가 생성됨